學測等差級數｜練習（附詳解）

題目｜吳寬老師｜寬數

1. 等差數列前 n 項和為 S_n，$S_{10}=30$，$S_{20}=160$，求 S_{30}

$$S_n = An^2 + Bn$$

2. 等差數列 $a_5=10$，求 S_9

$$S_9 = \frac{9(a_1 + a_9)}{2}$$

3. $S_n=n^2+3n$，求一般項 a_n

$$a_n = S_n - S_{n-1} \ (n \geq 2)$$

4. 挑戰題：$S_n=2n^2-n+1$，是否為等差數列？

$$S_n = 2n^2 - n + 1$$

學測等差級數｜練習（附詳解）

詳解｜吳寬老師｜寬數

1. 等差數列前 n 項和為 S_n，$S_{10}=30$，$S_{20}=160$，求 S_{30}

$$S_n = An^2 + Bn$$

100A+10B=30，400A+20B=160 → A=1/2，B=−2。

$$S_{30} = \frac{900}{2} - 60 = 390$$

分段驗證：30、130、230 成等差，總和 390。

2. 等差數列 $a_5=10$，求 S_9

$$S_9 = \frac{9(a_1 + a_9)}{2}$$

$a_1 + a_9 = 2a_5 = 20$。

$S_9 = 9 \times 20 \div 2 = 90$。

答 90。

3. $S_n = n^2 + 3n$，求一般項 a_n

$$a_n = S_n - S_{n-1} \ (n \geq 2)$$

$a_n = n^2+3n-(n-1)^2-3(n-1) = 2n+2$。

$a_1 = S_1 = 4$，也符合 2n+2。

答 $a_n = 2n + 2$。

4. 挑戰題：$S_n = 2n^2 - n + 1$，是否為等差數列？

$$S_n = 2n^2 - n + 1$$

$n \geq 2$：$a_n = S_n - S_{n-1} = 4n - 3$，得 $a_2 = 5$、$a_3 = 9$。

但 $a_1 = S_1 = 2$，$a_2 - a_1 = 3 \neq 4$。

從第一項起不是等差（S_n 有常數項就要小心）。